



FACULDADE FAIPE
PÓS - GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA

MARILDA MOREIRA OLIVEIRA DE ANDRADE

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E SUAS RAMIFICAÇÕES EM PACIENTES
COM IMPLANTES DENTÁRIOS

Belo Horizonte – MG
2026

MARILDA MOREIRA OLIVEIRA DE ANDRADE

**DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E SUAS RAMIFICAÇÕES EM
PACIENTES COM IMPLANTES DENTÁRIOS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização em Implantodontia da INSTITUIÇÃO FAIPE, como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientador: Prof. Dr. Jorge Mansur.

Belo Horizonte – MG

2026

Marilda Moreira Oliveira de Andrade

MATURAÇÃO PERIODONTAL: ASPECTOS BIOLÓGICOS, CLÍNICOS E TERAPÊUTICOS

Artigo científico apresentado a Faculdade FAIPE para obtenção do título de especialização em Implantodontia.

Prof. Dr. Jorge Mansur de Miranda
Orientador

Prof. Leonardo Silveira Damasceno
Doutor, Mestre e Especialista.

Prof. Glacio Mauro Ribeiro Junior
Mestre e Especialista

Data: __/__/__

Nota: _____

RESUMO

A disfunção temporomandibular (DTM) corresponde a um conjunto de alterações musculares, articulares e funcionais que acometem a articulação temporomandibular, os músculos mastigatórios e estruturas associadas. Em pacientes submetidos à reabilitação oral com implantes dentários, a presença de DTM, bruxismo e alterações oclusais pode comprometer a estabilidade biomecânica das próteses implantossuportadas e favorecer complicações protéticas e peri-implantares. O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre DTM e suas principais ramificações clínicas em pacientes implantados. A metodologia utilizada consistiu em revisão narrativa de literatura baseada em artigos científicos publicados entre 2016 e 2026. Os estudos analisados demonstraram associação entre hábitos parafuncionais, sobrecarga oclusal, dor muscular, afrouxamento de parafusos, fraturas protéticas e perda óssea marginal. Conclui-se que a DTM não contraindica a instalação de implantes dentários, porém exige diagnóstico criterioso, planejamento individualizado, controle das parafunções e acompanhamento periódico para maior previsibilidade clínica.

Palavras-chave: Disfunção temporomandibular. Implantes dentários. Bruxismo. Sobrecarga oclusal. Implantodontia.

ABSTRACT

Temporomandibular disorder (TMD) is a group of muscular, articular and functional alterations affecting the temporomandibular joint, masticatory muscles and associated structures. In patients rehabilitated with dental implants, the presence of TMD, bruxism and occlusal changes may compromise biomechanical stability and increase the risk of prosthetic and peri-implant complications. The aim of this study was to analyze the relationship between TMD and its main clinical ramifications in implant patients. A narrative literature review based on scientific articles published between 2016 and 2026 was performed. The analyzed studies demonstrated an association between parafunctional habits, occlusal overload, muscular pain, screw loosening, prosthetic fractures and marginal bone loss. It was concluded that TMD does not contraindicate dental implant placement; however, careful diagnosis, individualized planning, parafunctional control and periodic follow-up are essential for clinical predictability and long-term success.

Keywords: Temporomandibular disorder. Dental implants. Bruxism. Occlusal overload. Implant dentistry.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 OBJETIVOS.....	2
2.1 Objetivo geral.....	2
2.2 Objetivos específicos	2
3 JUSTIFICATIVA.....	2
4 METODOLOGIA	3
5 REVISÃO DE LITERATURA	3
5.1 Disfunção temporomandibular	3
5.2 Anatomia e fisiologia da ATM	4
5.3 Implantes dentários e biomecânica	4
5.4 Bruxismo e sobrecarga oclusal.....	5
5.5 Complicações protéticas e biomecânicas	6
5.6 Diagnóstico e planejamento.....	6
5.7 Tratamento e prevenção.....	7
6 DISCUSSÃO	7
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
REFERÊNCIAS.....	9

1 INTRODUÇÃO

A disfunção temporomandibular é uma condição clínica de natureza multifatorial que envolve alterações nos músculos mastigatórios, na articulação temporomandibular e em estruturas associadas ao sistema estomatognático. Seus sinais e sintomas mais comuns incluem dor facial, limitação de abertura bucal, ruídos articulares, cefaleia, desconforto mastigatório e fadiga muscular (BUSSE et al., 2023).

A articulação temporomandibular participa de funções essenciais como mastigação, fala, deglutição e movimentos mandibulares. Por esse motivo, alterações funcionais nessa região podem comprometer de forma significativa a qualidade de vida do paciente, interferindo tanto na função mastigatória quanto no conforto durante atividades cotidianas.

Na implantodontia, o estudo da DTM torna-se relevante porque os implantes dentários apresentam comportamento biomecânico distinto dos dentes naturais. O dente natural possui ligamento periodontal, estrutura que atua como amortecedor fisiológico e fornece propriocepção durante a mastigação. O implante osseointegrado, por sua vez, transmite as forças diretamente ao osso peri-implantar, sem o mesmo mecanismo de absorção (SADOWSKY, 2019).

Essa diferença biomecânica aumenta a importância do controle oclusal, principalmente em pacientes com bruxismo, apertamento dental ou instabilidade funcional mandibular. Forças parafuncionais repetidas podem gerar sobrecarga sobre componentes protéticos e estruturas peri-implantares, favorecendo complicações mecânicas e biológicas.

Estudos recentes apontam que pacientes com provável bruxismo podem apresentar maior risco de complicações em implantes, especialmente quando há ausência de planejamento oclusal adequado, controle das parafunções e acompanhamento periódico (HÄGGMAN-HENRIKSON et al., 2024; IONFRIDA et al., 2024).

Dessa forma, compreender as ramificações da DTM em pacientes implantados é essencial para que o cirurgião-dentista realize um planejamento reabilitador mais seguro, individualizado e capaz de favorecer a longevidade das próteses implantossuportadas.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a relação entre disfunção temporomandibular e suas principais ramificações clínicas em pacientes submetidos à reabilitação oral com implantes dentários.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar os principais sinais e sintomas da DTM em pacientes reabilitados com implantes dentários.

Relacionar bruxismo, apertamento dental e sobrecarga oclusal com complicações protéticas e biomecânicas.

Descrever fatores funcionais e biomecânicos que interferem na longevidade dos implantes.

Discutir métodos diagnósticos, condutas preventivas e estratégias de acompanhamento clínico.

Analisar a importância do planejamento individualizado em pacientes com DTM e parafunções.

3 JUSTIFICATIVA

A implantodontia moderna apresenta altos índices de sucesso clínico, porém a longevidade dos implantes não depende apenas da osseointegração. O equilíbrio funcional do sistema estomatognático, a distribuição adequada das cargas oclusais e o controle de hábitos parafuncionais são fatores fundamentais para a estabilidade da reabilitação.

Pacientes com disfunção temporomandibular podem apresentar dor muscular, alterações articulares, bruxismo, apertamento dental e desequilíbrios neuromusculares. Essas condições podem comprometer a adaptação às próteses implantossuportadas e favorecer complicações como fraturas, afrouxamento de parafusos e perda óssea marginal.

O estudo desse tema justifica-se pela necessidade de integrar conhecimentos de implantodontia, oclusão e dor orofacial, permitindo que o profissional identifique fatores de risco antes da instalação dos implantes e acompanhe de forma mais criteriosa pacientes com predisposição à sobrecarga biomecânica.

4 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma revisão narrativa de literatura. Foram analisados artigos científicos publicados entre 2016 e 2026, priorizando revisões sistemáticas, metanálises, estudos clínicos e revisões narrativas relacionadas à disfunção temporomandibular, bruxismo, sobrecarga oclusal e implantes dentários.

As buscas foram realizadas em bases científicas como PubMed, SciELO, ScienceDirect e Google Scholar. Foram utilizados os descritores em português e inglês: disfunção temporomandibular, implantes dentários, bruxismo, sobrecarga oclusal, temporomandibular disorders, dental implants, bruxism e occlusal overload.

Foram incluídos estudos relacionados diretamente ao tema, publicados no período de até dez anos, com relevância clínica para implantodontia e dor orofacial. Foram excluídos textos sem relação direta com o objetivo do estudo ou com baixo valor científico para a discussão proposta.

5 REVISÃO DE LITERATURA

5.1 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

A DTM apresenta etiologia multifatorial e pode envolver fatores musculares, articulares, emocionais, comportamentais e biomecânicos. A dor miofascial, os deslocamentos discais, as alterações degenerativas da ATM e os hábitos parafuncionais são condições frequentemente associadas ao quadro clínico (MANFREDINI et al., 2024).

Os sintomas podem variar em intensidade e duração. Alguns pacientes relatam dor leve e intermitente, enquanto outros apresentam dor crônica, limitação funcional e dificuldade para mastigar. A presença de cefaleia, dor cervical e sensação de ouvido tampado também pode ocorrer, ampliando o impacto da DTM na qualidade de vida.

Fatores emocionais, como estresse e ansiedade, podem aumentar a atividade muscular mastigatória e favorecer o apertamento dental em vigília. Por isso, o diagnóstico da DTM deve considerar não apenas aspectos articulares e oclusais, mas também fatores psicossociais e comportamentais.

O diagnóstico clínico deve incluir anamnese detalhada, palpação dos músculos masseter e temporal, avaliação dos movimentos mandibulares, investigação de ruídos articulares e análise dos hábitos parafuncionais. Essa avaliação permite estabelecer condutas mais seguras antes de procedimentos reabilitadores complexos.

5.2 ANATOMIA E FISIOLOGIA DA ATM

A articulação temporomandibular é uma articulação sinovial bilateral responsável por movimentos de rotação e translação da mandíbula. Sua estrutura envolve o côndilo mandibular, a fossa mandibular do osso temporal, o disco articular, a cápsula articular, ligamentos e músculos mastigatórios.

O disco articular exerce papel importante na adaptação das superfícies articulares e na distribuição das forças durante os movimentos mandibulares. Alterações em sua posição ou integridade podem gerar estalos, travamentos e limitação funcional.

O funcionamento adequado da ATM depende da harmonia entre músculos mastigatórios, articulação, dentes e sistema nervoso. Quando essa relação é alterada, podem ocorrer desequilíbrios funcionais que repercutem sobre a mastigação, a oclusão e a adaptação às reabilitações protéticas.

5.3 IMPLANTES DENTÁRIOS E BIOMECÂNICA

Os implantes dentários são estruturas osseointegradas que substituem raízes dentárias perdidas e servem de suporte para próteses unitárias, parciais ou totais. Apesar de sua previsibilidade clínica, eles possuem comportamento biomecânico diferente dos dentes naturais, principalmente pela ausência de ligamento periodontal.

O ligamento periodontal permite pequena mobilidade fisiológica e atua como receptor sensorial durante a mastigação. Como o implante não possui essa estrutura, a percepção de carga é reduzida, e forças excessivas podem ser transmitidas

diretamente ao osso peri-implantar e aos componentes protéticos (SADOWSKY, 2019).

A distribuição inadequada das cargas mastigatórias pode provocar microdeformações, afrouxamento de parafusos, fraturas de porcelana, desgaste de componentes e perda óssea marginal. A intensidade dessas complicações depende de fatores como desenho protético, número de implantes, qualidade óssea, tipo de conexão e padrão oclusal.

Em pacientes com DTM, a instabilidade muscular e o bruxismo podem intensificar forças horizontais e oblíquas, consideradas mais prejudiciais aos implantes do que forças axiais bem distribuídas. Assim, o planejamento biomecânico deve buscar redução de cantiléveres, contatos equilibrados e proteção das próteses em situações de parafunção.

5.4 BRUXISMO E SOBRECARGA OCLUSAL

O bruxismo é uma atividade muscular mastigatória caracterizada por apertamento ou ranger dos dentes. Pode ocorrer durante o sono ou em vigília e não deve ser compreendido apenas como alteração dentária, mas como comportamento motor influenciado por fatores neurológicos, emocionais e funcionais.

Em pacientes com implantes, o bruxismo merece atenção especial porque as forças geradas podem superar a capacidade de resistência dos componentes protéticos. Revisões recentes apontam associação entre bruxismo e maior incidência de falhas biomecânicas em implantes dentários (HÄGGMAN-HENRIKSON et al., 2024; IONFRIDA et al., 2024).

A sobrecarga oclusal não atua isoladamente. Sua repercussão clínica depende da frequência, intensidade e direção das forças, além da qualidade óssea, do planejamento protético e do controle de inflamações peri-implantares. Em pacientes com DTM, a dor muscular pode ser agravada pela manutenção de contrações prolongadas durante o apertamento.

O uso de placas oclusais pode ser indicado em casos selecionados para proteção das próteses e controle da sobrecarga mecânica. Entretanto, o dispositivo deve ser acompanhado periodicamente, pois sua eficácia depende de adaptação

adequada, estabilidade oclusal e adesão do paciente ao tratamento (RILEY et al., 2020).

5.5 COMPLICAÇÕES PROTÉTICAS E BIOMECÂNICAS

As complicações protéticas em pacientes com implantes podem ser classificadas em mecânicas, biológicas e funcionais. As complicações mecânicas incluem afrouxamento de parafusos, fratura de componentes, fratura de cerâmica e desgaste de materiais restauradores.

As complicações biológicas envolvem inflamação peri-implantar, perda óssea marginal e comprometimento dos tecidos de suporte. Embora a etiologia dessas alterações seja multifatorial, a sobrecarga oclusal pode atuar como fator agravante em pacientes predispostos.

Pacientes com DTM podem relatar desconforto mastigatório, sensação de mordida instável e dificuldade de adaptação às próteses. Esses relatos devem ser valorizados, pois podem indicar desequilíbrio funcional, contatos prematuros ou necessidade de ajuste oclusal criterioso.

O acompanhamento periódico permite identificar precocemente sinais de falha, como mobilidade protética, ruídos em componentes, fratura de porcelana, dor localizada e alterações radiográficas peri-implantares. A manutenção preventiva é uma das estratégias mais importantes para reduzir insucessos em pacientes com risco biomecânico aumentado.

5.6 DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO

O diagnóstico prévio da DTM é fundamental antes da instalação de implantes dentários. A anamnese deve investigar presença de dor facial, limitação mandibular, ruídos articulares, episódios de travamento, cefaleia, bruxismo, apertamento em vigília e histórico de tratamentos prévios.

O exame clínico deve avaliar amplitude de abertura bucal, desvios mandibulares, palpação muscular, palpação da ATM, presença de facetas de desgaste, estabilidade oclusal e condição periodontal. Quando necessário, exames complementares podem auxiliar na avaliação articular e protética.

O planejamento implantodôntico em pacientes com DTM deve priorizar a distribuição equilibrada das cargas, a eliminação de interferências, a redução de cantiléveres e a escolha adequada dos materiais restauradores. Próteses extensas em pacientes bruxômanos exigem maior cautela e controle de manutenção.

Em casos de DTM dolorosa ativa, recomenda-se estabilizar o quadro antes da finalização protética definitiva. Essa conduta evita que a dor muscular interfira na adaptação da prótese e reduz a possibilidade de ajustes oclusais inadequados durante períodos de instabilidade funcional.

5.7 TRATAMENTO E PREVENÇÃO

O tratamento da DTM deve ser inicialmente conservador e reversível. Entre as principais medidas estão educação do paciente, orientações de autocuidado, fisioterapia, termoterapia, exercícios mandibulares, controle de hábitos parafuncionais e uso de placas oclusais quando indicado.

A abordagem medicamentosa pode ser utilizada em situações específicas de dor aguda ou inflamação, sempre de forma individualizada. Entretanto, o controle a longo prazo depende principalmente da compreensão dos fatores desencadeantes e da manutenção de hábitos funcionais saudáveis.

Na implantodontia, a prevenção envolve planejamento protético criterioso, ajuste oclusal, acompanhamento periódico e orientação ao paciente sobre bruxismo e apertamento. A manutenção deve incluir avaliação dos parafusos, integridade da prótese, contatos oclusais e tecidos peri-implantares.

A atuação multidisciplinar pode ser necessária em pacientes com dor crônica, ansiedade, alterações posturais ou bruxismo severo. A integração entre implantodontista, especialista em DTM, fisioterapeuta e outros profissionais favorece melhores resultados clínicos.

6 DISCUSSÃO

A análise da literatura permite compreender que a DTM não deve ser considerada contraindicação absoluta para implantes dentários. Entretanto, sua

presença modifica o planejamento clínico, pois exige maior atenção ao controle das cargas mastigatórias, à estabilidade muscular e ao acompanhamento protético.

O bruxismo aparece como uma das principais ramificações clínicas relacionadas às falhas biomecânicas em pacientes implantados. Embora nem todo paciente bruxômano apresente falha de implante, a literatura mostra aumento do risco de complicações mecânicas, especialmente em próteses extensas ou mal distribuídas (IONFRIDA et al., 2024).

A ausência de ligamento periodontal nos implantes torna a oclusão um fator decisivo para a longevidade do tratamento. Diferentemente dos dentes naturais, os implantes apresentam menor capacidade de adaptação às forças laterais e oblíquas, o que reforça a necessidade de ajustes precisos e manutenção periódica (SADOWSKY, 2019).

Outro ponto relevante é o papel dos fatores emocionais. Pacientes com estresse, ansiedade e dor crônica podem apresentar maior atividade muscular e pior adaptação às próteses. Assim, a abordagem exclusivamente mecânica pode ser insuficiente em alguns casos, sendo necessária avaliação global do paciente.

Portanto, o sucesso da reabilitação implantossuportada em pacientes com DTM depende da integração entre diagnóstico funcional, planejamento protético, controle das parafunções e acompanhamento longitudinal. Essa visão reduz riscos e melhora a previsibilidade clínica.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a disfunção temporomandibular possui importante relação clínica com a implantodontia, principalmente quando associada ao bruxismo, ao apertamento dental e à sobrecarga oclusal.

A DTM não contraindica obrigatoriamente a instalação de implantes dentários, porém exige diagnóstico criterioso e planejamento individualizado para evitar complicações protéticas, biomecânicas e funcionais.

O acompanhamento periódico, o controle das parafunções, a estabilidade oclusal e a abordagem multidisciplinar são fundamentais para aumentar a longevidade das próteses implantossuportadas e garantir maior conforto ao paciente.

REFERÊNCIAS

ALQUTAIBI, A. Y. et al. Global prevalence of temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. *Journal of Oral Rehabilitation*, 2025.

BUSSE, J. W. et al. Management of chronic pain associated with temporomandibular disorders: a clinical practice guideline. *BMJ*, 2023.

CUNHA, T. A. et al. Brazilian Portuguese version of the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders Axis I. *Brazilian Oral Research*, 2025.

DA-CAS, C. D. et al. Risk factors for temporomandibular disorders: systematic review. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology*, 2024.

HÄGGMAN-HENRIKSON, B. et al. Bruxism and dental implants: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Oral Rehabilitation*, 2024.

IONFRIDA, J. A. et al. Dental implant failure risk in patients with bruxism: a systematic review and meta-analysis. *Dentistry Journal*, 2024.

MANFREDINI, D. et al. Temporomandibular disorders: key points for good clinical practice. *Journal of Oral Rehabilitation*, 2024.

MORTAZAVI, N. et al. Bruxism and temporomandibular joint disorders: systematic review and meta-analysis. *Evidence-Based Dentistry*, 2023.

RILEY, P. et al. Oral splints for patients with temporomandibular disorders or bruxism: a systematic review. *Health Technology Assessment*, 2020.

SADOWSKY, S. J. Occlusal overload with dental implants: a review. *International Journal of Implant Dentistry*, 2019.

SHAFIEE, E. et al. Bruxism in implant-supported rehabilitations: narrative review. *BMC Oral Health*, 2025.

STILWELL, C. Occlusal considerations in maintaining health of implants and their restorations. *British Dental Journal*, 2024.

WANDEKOKEN, B. A. et al. Implant prosthesis in patients with bruxism: literature review. *RGO - Revista Gaúcha de Odontologia*, 2024.

ZHANG, Y. et al. Dental implant restoration and temporomandibular joint biomechanics. *Bioengineering*, 2025.

ZIELINSKI, G. et al. Global prevalence of sleep bruxism and awake bruxism: systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 2024.